ZERO TO HERO

අනුකලනය.

01. a) $\int \frac{4x-1}{x^2-6x+13}\,dx$ සොයන්න.

b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යොදාගනිමින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ $\int x^4 \ln(5+x^2)\,dx$ සොයන්න.

c) $\int \frac{dx}{\sin 2+\cos 2x}$ සොයන්න.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{cos^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx$ හා $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{sin^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx$ යැයි ගනිමු.

සුදුසු ආදේශයක් උපයෝගී කර ගනිමින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ $I = J$ බව පෙන්වන්න.

ඒ නයින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ I හි අගය සොයන්න.

02. a) $\frac{x^2-3}{(x-3)(x^2-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-3}$ යැයි ගනිමු. මෙහි A, B සහ C නියත නිර්ණය කරන්න.

b) $\frac{\sin 3x(\cos 4x+\cos 5x)}{\sin 6x-\sin 3x} = \cos x + \cos 2x$ බව පෙන්වන්න.

එනයින්, $\int \frac{\cos 4x+\cos 5x}{1-2\cos 3x}\,dx$ සොයන්න.

c) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යෙදීමෙන්, $x > 0$ සඳහා;

$\int \sin(\ln x)\,dx = \frac{x}{2}[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)]$ නියතයක් බව පෙන්වන්න.

$x > 0$ සඳහා $I = \int x^2 \sin(\ln x)\,dx$ සහ $J = \int x^2 \cos(\ln x)\,dx$ යැයි ගන්න. පහත ඒවා පෙන්වන්න.0

(i) $4I - 2J = x^3\,[sin\,(\ln x) - cos\,(\ln x)]$.

(ii) $3J = x^3 \cos(\ln x) + I$

එනයින්, $I = \frac{1}{10}x^3[3\sin(\ln x) - \cos(\ln x)]$ නියතයක් බව ලබා ගන්න.

03. a) (i) හින්න භාග භාවිතයෙන්,

(ii) $\int \frac{1}{(1+x^2)(x+2)}\,dx$ අනුකලනය කරන්න.

(iii) $\int \frac{3x^2+4x+1}{(1+x)^2\,(x+2)}\,dx = \int \frac{2x}{(1+x)^2}\,dx + \int \frac{1}{(1+x)^2\,(x+2)}\,dx$ බව සාධනය කරන්න.

ඉහත (i) හා (ii) කොටස් උපයෝගී කරගනිමින්

$\int \frac{3x^2+4x+1}{(1+x)^2\,(x+2)}\,dx = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{10} + \frac{1}{5}\ln\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$ බව පෙන්වන්න.

b) සුදුසු ආදේශයක් යොදා ගනිමින්, $\int_0^{\sqrt{\frac{x}{6}}} x\,cos^2 x^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\pi}{24}$ බව සාධනය කරන්න.

c) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන්, $\int x^3\,e^{4x+3}dx$ සොයන්න.

04. a) $a > 0$ වූ $a \in \mathbb{R}$ සඳහා, $\int_0^a f(x) = \int_0^a f(a-x)\,dx$ බව සාධනය කරන්න.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sin\theta(sin^2\theta - cos^2\theta)}$ හා $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos\theta(sin^2\theta - cos^2\theta)}$ යැයි ගනිමු.

$I = -J$ බව පෙන්වන්න.

එනයින් $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sin\theta\cos\theta\,(\sin\theta - \cos\theta)}$ අනුකලය අගයන්න.

b) $x^2 = (Ax+B)(1+x)^2 + C(1+x^2)(1+x) + D(1+x^2)$ වන පරිදි A, B සහ C නියත නිර්ණය කර, $x^2 = \frac{1}{2}x(1+x)^2 - \frac{1}{2}(1+x^2)(1+x) + \frac{1}{2}(1+x^2)$ බව ලබා ගන්න.

එනයින්, $x \neq -1$ සඳහා $\int \frac{x^2}{(1+x^2)(1+x)^2}dx = \frac{1}{2}\left[\ln\left|\frac{\lambda\sqrt{1+x^2}}{(1+x)}\right| - \frac{1}{(1+x)}\right]$ ලෙසින් දක්විය හැකි බව සාධනය කරන්න. මෙහි λ යනු තාත්වික නියතයකි.

c) සුදුසු ආදේශයක් යොදා ගනිමින්, $\int_1^{3^{\frac{1}{4}}} \left(\frac{1}{x^3}\right)\tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2}\right)\,dx$ අනුකලය අගයන්න.

05. a) සියලු $x \in \mathbb{R}$ සඳහා,

$8x^5 - 11x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 2 \equiv A(x^2+1)(x-1)^2 + Bx(4x^2+1)(x-1)^2 + C(4x^2+1)(x^2+1)$

වන පරිදි A, B හා C නිඛිල සොයන්න. ඒනයින්, $\frac{8x-11x^2+8x+3x^2+2}{(4x^2+1)(x^2+1)(x-1)^2}$ යන්න භින්න භාග වලින් ලියා දක්වා, $\int \frac{8x-11x^2+8x+3x^2+2}{(4x^2+1)(x^2+1)(x-1)^2}\,dx$ සොයන්න.

b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය, භාවිතයෙන් හෝ අන් අයුරකින් හෝ,

$\int \sec^3 x.\,dx = \frac{1}{2}\sec x\,.\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + c$ බව පෙන්වන්න.

මෙහි c යනු තාත්වික නියතයකි. එනයින්, $\int \sqrt{9x^2 - 6x + 5}\,dx$ සොයන්න.

c) α තාත්ත්වික නියතයක් වන පරිදි $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos\alpha.\sin x}dx$ ද $J = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{1+\cos\alpha.\sin x}dx$ යැයි ගනිමු.

$I = J$ බව පෙන්වන්න. $tan(\frac{x}{2}) = t$ ආදේශය භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් හෝ $I =$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2dt}{t^2+(2\cos\alpha)t+1}$ බව ලබාගන්න. I අගයන්න.

$a > 0$ වන පරිදි වූ, $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)$ සූත්‍රය පිහිටුවා එනයින්, $\int_0^a \frac{x.dx}{1+\cos\alpha.\sin x} = \pi\left(\frac{\alpha}{\sin\alpha}\right)$

බව අපෝහනය කරන්න.

06. a) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කිරීමෙන්, $\int_1^e x^8(\ln x)^2\,dx = \frac{65e^2-2}{729}$ බව පෙන්වන්න.

b) භින්න භාග භාවිතයෙන් $\int \frac{x}{(x-1)(x^2+1)}\,dx$ සොයන්න.

c) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3+\cos x}{25+3\cos x+4\sin x}\,dx$ සහ $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4+\sin x}{25+3\cos x+4\sin x}\,dx$ යැයි ගනිමු.

I හා J හි ඒකජ සංයෝජන දෙකක් සැලකීමෙන්, I හා J හි අගයන් සොයන්න.

07. a) සියළු තාත්ත්වික x සඳහා $A(1+x^2)+(x-1)(Bx+C) = 2-x$ වන පරිදි A, B සහ C නියත නිර්ණය කරන්න.

$\int \frac{4-2x}{(x-1)(x^2+1)}$ සොයන්න.

b) $u = x^2(1+x^2)$ ආදේශය භාවිතයෙන් හෝ අන් ලෙසකින් හෝ $\int \frac{x(1+2x^2)}{(x^2+x^4)^6}$ සොයන්න.

එනයින්, $\int_1^2 \frac{1+2x^2}{x^5(x^2+1)^3}\,dx$ අගයන්න. (පිළිතුර සුළු කිරීම අවශ්‍ය නැත)

c) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යෙදීමෙන්. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\sin 2x\,dx = \frac{1}{4}$ බව ලබා ගන්න.

d) $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$ ප්‍රතිඵලය යෙදීමෙන්, $2\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{3+sin^2x}}dx = \pi\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{3+sin^2x}}dx$ බව පෙන්වන්න.

08. a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x+\cos x}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)$ බව පෙන්වන්න.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{sin^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx$ සහ $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{cos^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx$ වේ.

$I = J$ බව පෙන්වා I හා J අතර තවත් ඒකජ සම්බන්ධයක් ලබා ගෙන I හි අගය අපෝහණය කරන්න.

b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}}$ සොයන්න.

******